

Внешний курс Stepik

Первый этап

Павличенко Родион Андреевич

Российский университет дружбы народов

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Итоги
5. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент
- **Группа:** НПИбд-02-24

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент
- **Группа:** НПИбд-02-24
- **ВУЗ:** Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- **ФИО:** Павличенко Родион Андреевич
- **Статус:** студент
- **Группа:** НПИбд-02-24
- **ВУЗ:** Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- **Почта:** 1132246838@pfur.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель первого этапа

Цель работы — пройти первый этап внешнего курса на платформе Stepik и изучить базовые принципы работы компьютерных сетей, сетевых протоколов и технологий защиты данных.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Вопрос 1

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

3.2 Вопрос 2

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

3.3 Вопрос 3

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

 Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, оставив решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

3.4 Вопрос 4

DNS сервер

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

3.5 Вопрос 5

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

3.6 Вопрос 6

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

3.7 Вопрос 7

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

- ☒ Здорово, всё верно.
- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

HTTPS сначала выполняет TLS-рукопожатие, после чего начинается

3.8 Вопрос 8

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

3.9 Вопрос 9

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

3.10 Вопрос 10

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка



Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [ком](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ идентификатор пользователя
- ☒ id сессии
- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя

3.11 Вопрос 11

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

3.12 Вопрос 12

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка



Отлично!



сервером



клиентом

3.13 Вопрос 13

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером
- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Нет

3.14 Вопрос 14

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка



Правильно.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

3.15 Вопрос 15

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным ученикам, опубликовав свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

3.16 Вопрос 16

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

3.17 Вопрос 17

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Да

☒ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Получателю необязательно использовать TOR Browser, так как выходной узел может обращаться к обычным сайтам.

3.18 Вопрос 18

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

- ☒ Отличное решение!
- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

WiFi — технология беспроводной передачи данных внутри локальной

3.19 Вопрос 19

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

3.20 Вопрос 20

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!



WPA



WEP



WPA2



WPA3

Раздел 4

4. Итоги

4.1 Результаты выполнения

В ходе выполнения первого этапа курса были изучены:

- модель TCP/IP;

4.1 Результаты выполнения

В ходе выполнения первого этапа курса были изучены:

- модель TCP/IP;
- протоколы HTTP, HTTPS и TLS;

4.1 Результаты выполнения

В ходе выполнения первого этапа курса были изучены:

- модель TCP/IP;
- протоколы HTTP, HTTPS и TLS;
- IP-адресация и DNS;

4.1 Результаты выполнения

В ходе выполнения первого этапа курса были изучены:

- модель TCP/IP;
- протоколы HTTP, HTTPS и TLS;
- IP-адресация и DNS;
- cookies и сессионные данные;

4.1 Результаты выполнения

В ходе выполнения первого этапа курса были изучены:

- модель TCP/IP;
- протоколы HTTP, HTTPS и TLS;
- IP-адресация и DNS;
- cookies и сессионные данные;
- принципы работы TOR;

4.1 Результаты выполнения

В ходе выполнения первого этапа курса были изучены:

- модель TCP/IP;
- протоколы HTTP, HTTPS и TLS;
- IP-адресация и DNS;
- cookies и сессионные данные;
- принципы работы TOR;
- основы WiFi и защиты беспроводных сетей.

Раздел 5

5. Выводы

5.1 Вывод

В ходе выполнения работы был успешно пройден первый этап внешнего курса на платформе Stepik. Были закреплены знания о сетевых протоколах, принципах передачи данных и базовых технологиях защиты информации в сети.